

Для слабомагнитных χ в-в и не слишком сильных полей H :

$$\vec{J} = \chi \cdot \vec{H}$$

↑ магнитная восприимчивость

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{J} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \chi \cdot \vec{H}$$

$$\vec{B} = (1 + \chi) \cdot \mu_0 \vec{H}$$

коэффициент Борты

$$\chi > 0$$

$$\vec{B} = \mu \mu_0 \cdot \vec{H}$$

$$\chi < 0$$

Магнитный гистерезис

ранее

$$B = \mu \mu_0 H$$

$$\mu = \mu(H)$$

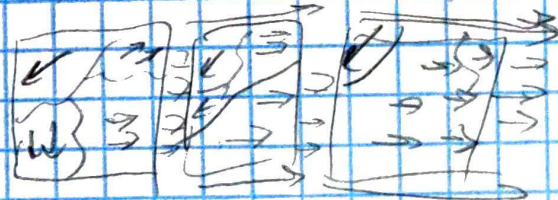
$$B = \mu(H) \mu_0 H$$

μ_0 оказался тем, что μ — тензор

Магнитный гистерезис — графическая зависимость индукции MB от напряжённости

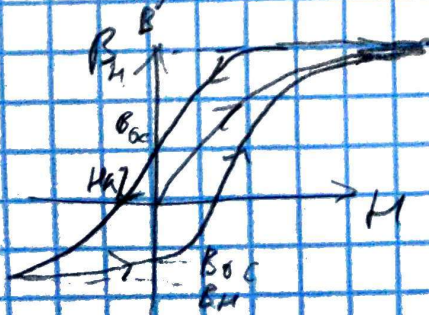
Свойства магнетиков состоят из областей, χ -в-в называются магнитными доменами с магнитной хар-кой намагничивания

осн. свойства:



• ориентация домена по MB

• увеличение области за счёт ориентации



парамагнетизм —

диамагнетизм — в-ва у к-х магн. моментов
атомов равны 0 в отсутствие
внешних полей

парамагнетизм — в-ва имеют магн. моменты
даже в отсутствие внешних полей

для парамагнетиков
 $Z > 0$ и $\sim 10^4 - 10^5$